

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA – UVA
BACHARELADO EM CIENCIA DA COMPUTAÇÃO

O ÚLTIMO PRAESIDIUM: DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO NA UNREAL
ENGINE 5

RAPHAEL DOS SANTOS RIBEIRO SILVA

RIO DE JANEIRO
2025

RAPHAEL DOS SANTOS RIBEIRO SILVA

O ÚLTIMO PRAESIDIUM: DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO NA UNREAL
ENGINE 5

Monografia apresentada ao curso de
Ciência da Computação da
Universidade Veiga de Almeida,
como requisito parcial para obtenção
do título de Bacharel em Ciência da
Computação.

Orientador: Denis Gonçalves Cople

RIO DE JANEIRO

2025

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
RIO DE JANEIRO – RJ
Tel.: (21) 2574-8888

Este espaço será destinado para a Ficha catalográfica preenchida pela biblioteca da

UVA na versão final



UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA - UVA
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

RAPHAEL DOS SANTOS RIBEIRO SILVA

O ÚLTIMO PRAESIDIUM: DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO NA UNREAL
ENGINE 5

Monografia apresentada ao curso de
Ciência da Computação da
Universidade Veiga de Almeida,
como requisito parcial para obtenção
do título de Bacharel em Ciência da
Computação.

APROVADA EM:

CONCEITO: _____

BANCA EXAMINADORA:

PROF. DSc Denis Gonçalves Cople
ORIENTADOR

PROF. MSc Camilla Lobo Paulino

PROF.

COORDENAÇÃO DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

RIO DE JANEIRO

*Dedico este trabalho aos meus pais,
que sempre estiveram comigo nos
momentos bons e ruins da vida,
oferecendo apoio incondicional, e à
minha avó, que ajudou a formar a
pessoa que sou hoje e a quem serei
eternamente grato*

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha sincera gratidão ao meu orientador, professor Denis Gonçalves Cople, pela paciência, apoio e orientação durante todas as etapas deste Trabalho de Conclusão de Curso. Sua dedicação e conselhos foram fundamentais para o desenvolvimento deste projeto.

Agradeço também aos professores e colegas do curso de Ciência da Computação da Universidade Veiga de Almeida, que contribuíram de forma direta e indireta para minha formação e aprendizado - em especial para a professora Camilla Lobo Paulino, que me incentivou a continuar o curso mesmo em momentos difíceis.

Sou grato à minha família, pelo incentivo constante, compreensão e apoio emocional durante os períodos de maior dificuldade.

Por fim, dedico um agradecimento especial aos meus amigos e irmãos de consideração, que estiveram ao meu lado durante a produção de *O Último Praesidium*, oferecendo motivação e companhia em todos os momentos.

*“No meio do inverno, descobri que
havia, dentro de mim, um verão
invencível.”*

(Albert Camus)

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do jogo O Último Praesidium, um projeto interativo no gênero tower defense ambientado na Roma Antiga, desenvolvido na Unreal Engine 5 (UE5). A proposta busca unir aspectos técnicos e históricos para criar uma experiência imersiva. A metodologia adotada baseia-se no desenvolvimento técnico-projetual, abrangendo pesquisa bibliográfica sobre game design, modelagem 3D e história romana, além da aplicação prática de ferramentas de criação e programação de jogos digitais. O processo envolveu as etapas de concepção narrativa, design de níveis, desenvolvimento de personagens e inimigos, construção do mapa e implementação das mecânicas de defesa e interface do jogador (HUD). Os resultados obtidos demonstram um protótipo funcional, com bom desempenho técnico e jogabilidade equilibrada. Os testes de usabilidade mostraram uma resposta positiva dos usuários quanto à clareza visual, responsividade e fidelidade temática. O projeto contribui para o campo do desenvolvimento de jogos ao unir tecnologia e patrimônio histórico, explorando o potencial dos jogos digitais como meio de aprendizado e preservação cultural.

Palavras-chave: Desenvolvimento de Jogos; Unreal Engine 5; Tower Defense; Roma Antiga.

ABSTRACT

This work presents the development of *O Último Praesidium*, an interactive tower defense game set in Ancient Rome, developed using Unreal Engine 5 (UE5). The project aims to combine technical and historical aspects to create an immersive experience. The methodology adopted follows a technical and project-based approach, including bibliographic research on game design, 3D modeling, and Roman history, along with the practical application of game creation and programming tools. The development process involved narrative design, level design, creation of characters and enemies, environment building, and implementation of defense mechanics and player interface (HUD). The results show a functional prototype with solid technical performance and balanced gameplay. Usability tests indicated positive feedback from users regarding visual clarity, responsiveness, and thematic fidelity. The project contributes to the field of game development by merging technology and historical heritage, highlighting the potential of digital games as tools for learning and cultural preservation.

Keywords: Game Development; Unreal Engine 5; Tower Defense; Ancient Rome.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Exemplo de jogo do gênero Tower Defense com perspectiva lateral, exibindo lanes de ataque, leitura clara de unidades e HUD informativo.	19
Figura 2 - Um jogo com sistema de ondas sem otimização (à esquerda) e com otimização (à direita).	20
Figura 3 - Visão geral do protótipo em perspectiva lateral, ilustrando a proposta central do gênero tower defense adotado no projeto.	29
Figura 4 - Exemplo da estrutura das pastas do projeto nesse caso sendo sobre o Inimigo.	29
Figura 5 - Lógica de movimento e input do protagonista (BC_protagonista)	30
Figura 6 - Blueprint do sistema de hitbox do protagonista, mostrando a ativação da área de colisão.	31
Figura 7 - Sistema que controla toda a parte de movimentação por Waypoints	31
Figura 8 - Lógica de detecção e ataque do inimigo, utilizando áreas de colisão para iniciar e encerrar o comportamento ofensivo.	32
Figura 9 - Implementação do Spawner, mostrando a lógica de criação das ondas, intervalos de surgimento e limite de inimigos ativos.	32
Figura 10 - Iluminação global dinâmica via Lumen aplicada ao cenário do protótipo. .	33
Figura 11 - Captura do comando stat unit, utilizada para avaliar o tempo de frame e a carga da CPU e GPU durante a execução do protótipo.	34
Figura 12 - Análise dos passes gráficos realizada com o GPU Visualizer, incluindo custos de Nanite, Lumen, sombras, BasePass e pós-processamento.	34
Figura 13 - Cena de como o jogo roda exibindo o protagonista, inimigos, HUD e cenário durante a Wave 1.	37

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

UE – *Unreal Engine*

TD – *Tower Defense*

HUD – *Head-Up Display*

AI / IA – *Artificial Intelligence* / Inteligência Artificial

DDA – *Dynamic Difficulty Adjustment* (Ajuste Dinâmico de Dificuldade)

BP/BC – *Blueprint / Blueprint Class*

WP – *World Partition*

LOD – *Level of Detail*

FPS – *Frames Per Second*

CPU – *Central Processing Unit*

GPU – *Graphics Processing Unit*

UI – *User Interface*

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	13
1.1	PROBLEMA PRINCIPAL	14
1.2	OBJETIVO	15
1.3	JUSTIFICATIVA.....	15
1.4	METODOLOGIA	16
1.5	ESTRUTURA DO TRABALHO	17
2	REFERENCIAL TEÓRICO	18
2.1	GÊNERO <i>TOWER DEFENSE</i> : FUNDAMENTOS DE DESIGN E ARQUITETURA..	18
2.2	DIFICULDADE DINÂMICA E PROGRESSÃO (DDA)	20
2.3	LEGIBILIDADE (<i>READABILITY</i>), <i>GAME FEEL</i> E TELEMETRIA MÍNIMA.....	21
2.4	REFERENCIAIS HISTÓRICOS PARA AMBIENTAÇÃO ROMANO-ANTIGA.....	22
2.5	RENDERIZAÇÃO EM TEMPO REAL E FERRAMENTAS DA UE5.....	22
3	MÉTODOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS	25
3.1	ABORDAGEM METODOLÓGICA	25
3.2	ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO	26
3.3	FERRAMENTAS E RECURSOS UTILIZADOS.....	26
3.4	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	27
4	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	28
4.1	ESCOPO.....	28
4.2	ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO DO JOGO	29
4.3	TESTES E OS CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO	33
5	APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO	36
5.1	PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES	36
5.2	RESULTADOS OBTIDOS	37
6	CONCLUSÃO	38
	REFERÊNCIAS	40
	ANEXO A – ARQUIVOS DO PROJETO	41

1 INTRODUÇÃO

O campo dos jogos digitais consolidou-se, nas últimas décadas, como uma arena de produção intrinsecamente interdisciplinar, articulando conhecimentos oriundos da engenharia de software, computação gráfica, design de interação, narrativa interativa e estudos culturais. Esse ecossistema dinâmico possibilitou a emergência de múltiplos gêneros, entre os quais se destacam os jogos do tipo *tower defense*, caracterizados pela defesa estratégica de territórios por meio do posicionamento tático de estruturas, controle espacial e gestão eficiente de recursos. Nesse formato, a experiência do jogador é orientada pela tomada de decisão sob restrições, pela adaptação progressiva aos níveis crescentes de dificuldade e por mecanismos de aprendizado iterativo baseados em tentativa, erro e aprimoramento contínuo.

Paralelamente, observa-se uma tendência crescente na indústria de integrar elementos históricos às experiências digitais, como forma de intensificar a imersão e proporcionar ao jogador uma aproximação simbólica com diferentes contextos culturais. A incorporação de referências históricas não apenas contribui para a verossimilhança estética das ambientações, como também fortalece a construção de sentido nas práticas lúdicas, uma vez que, conforme argumenta Huizinga (1938), o jogo constitui um fenômeno cultural capaz de produzir significados próprios dentro de seu círculo mágico. De forma complementar, Frasca (2003) destaca que jogos digitais funcionam como sistemas de simulação que articulam sentidos e possibilitam ao jogador interpretar, experimentar e reconstruir narrativas culturalmente mediadas.

Nesse cenário, emerge o projeto O Último Praesidium, um jogo do tipo *tower defense* ambientado na Roma Antiga e desenvolvido com a Unreal Engine 5 (UE5). O trabalho tem como propósito investigar e aplicar princípios de design de jogos associados à defesa estratégica, conjugando coerência temática e fidelidade histórica com uma arquitetura de jogabilidade robusta e um sistema de feedbacks claros. Ao propor um protótipo funcional que alia desafio estratégico, imersão narrativa e rigor técnico, este projeto busca contribuir tanto para o estudo de metodologias de desenvolvimento em UE5

quanto para a reflexão sobre a integração entre contexto histórico e mecânicas de jogo no design contemporâneo

1.1 PROBLEMA PRINCIPAL

Apesar da crescente acessibilidade a ferramentas robustas de desenvolvimento, como motores gráficos, bibliotecas de scripts e repositórios de *assets*, verifica-se que muitos projetos acadêmicos ainda enfrentam dificuldades significativas em aspectos fundamentais da produção de jogos digitais. Entre os entraves mais recorrentes, destacam-se a falta de coerência sistêmica entre mecânicas, interface e design de níveis; a ausência de uma fundamentação metodológica que oriente e justifique as decisões de projeto; e a escassez de documentação técnico-acadêmica capaz de registrar com precisão os parâmetros adotados, os compromissos de design realizados e os resultados obtidos ao longo do processo.

Essas lacunas impactam não apenas a qualidade do produto final, mas também sua validade como objeto de investigação, replicação e aprendizado, sobretudo no contexto formativo da área de desenvolvimento de jogos. No caso específico do gênero *tower defense*, tais desafios tornam-se ainda mais evidentes, visto que a clareza visual, o equilíbrio progressivo de dificuldade e a consistência entre feedbacks, espaço de jogo e sistemas de progressão são elementos indispensáveis para uma experiência satisfatória.

Diante desse cenário, este trabalho se orienta pela seguinte problemática central: como conceber, implementar e documentar um protótipo funcional de jogo digital do tipo *tower defense*, ambientado na Roma Antiga, que apresente coerência lúdica, consistência histórico-visual e desempenho técnico satisfatório, utilizando a Unreal Engine 5 (UE5) e um processo de desenvolvimento sistemático, fundamentado e replicável?

1.2 OBJETIVO

O objetivo geral deste trabalho consiste em desenvolver e documentar o protótipo funcional de *O Último Praesidium*, com ênfase na integração harmônica entre as mecânicas centrais de jogo — como a gestão de ondas inimigas e a dinâmica da economia interna, o *level design* e a interface do usuário (*HUD*), contemplando ainda metas relacionadas ao desempenho técnico e à legibilidade visual do sistema:

- (i) Definir metas mínimas de desempenho e diretrizes de usabilidade;
- (ii) Elaborar a direção de arte e o level design de um cenário base coerente com referências romano-antigas;
- (iii) Implementar o loop central de jogabilidade, IA de inimigos e sistema de ondas;
- (iv) Construir a interface do jogador assegurando hierarquia e clareza de informação;
- (v) Realizar testes técnicos e empíricos com coleta de métricas e registro de limitações;
- (vi) Consolidar a documentação acadêmica do processo e dos resultados obtidos.

1.3 JUSTIFICATIVA

A relevância deste estudo se sustenta em três dimensões complementares: acadêmica, tecnológica e cultural/estética que articuladas evidenciam a importância de investigar o desenvolvimento sistemático de jogos digitais no contexto do ensino superior.

No âmbito acadêmico, o projeto contribui para suprir uma lacuna frequentemente observada em trabalhos de conclusão de curso na área: a dificuldade de integrar, de maneira coesa, fundamentos de engenharia de software, computação gráfica e *game design* em um produto verificável e devidamente documentado. Ao propor um protótipo acompanhado de registro rigoroso das decisões de projeto, dos *trade-offs* e dos testes realizados, este

estudo reforça práticas essenciais de documentação e análise, fortalecendo competências interdisciplinares fundamentais para a formação profissional.

Sob a perspectiva tecnológica, destaca-se a aplicação prática de ferramentas contemporâneas de desenvolvimento — como o motor gráfico Unreal Engine 5 (UE5), pipelines de criação e integração de *assets*, sistemas de controle de versão, testes de desempenho e heurísticas de usabilidade. Tais elementos não apenas aproximam o trabalho das metodologias empregadas pela indústria, como também possibilitam ao estudante vivenciar um processo de desenvolvimento realista, orientado por padrões técnicos, boas práticas e estratégias de resolução de problemas.

Por fim, na dimensão cultural e estética, a escolha da Roma Antiga como ambientação enfatiza o potencial dos jogos digitais enquanto instrumentos de mediação simbólica e de aprendizagem situada. A utilização de referências histórico-visuais como vetores de imersão narrativa reforça o entendimento de que o jogo pode operar como um espaço de circulação de significados culturais, articulando entretenimento, engajamento crítico e valorização de conteúdos históricos. Assim, o projeto demonstra como a construção de experiências lúdicas pode dialogar com tradições culturais e propor novas formas de interpretação do passado.

1.4 METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo aplicado, de natureza projetual, com abordagem metodológica mista, combinando técnicas qualitativas/quantitativas em distintas etapas do processo. O desenvolvimento do protótipo foi conduzido de forma incremental e iterativa, pautado por princípios de design centrado no usuário e de engenharia de software orientada a jogos digitais. O processo metodológico compreende as seguintes fases:

- (i) Levantamento bibliográfico sobre game design, gênero tower defense, diretrizes de UX/HUD e referências romano-antigas;
- (ii) Especificação de requisitos e escopo do protótipo;
- (iii) Definição de arquitetura e pipeline (organização do projeto na UE5, estratégias de importação/otimização de assets, uso de blueprints e controle de versão);

- (iv) Implementação iterativa do loop de jogabilidade, IA e HUD;
- (v) Avaliação por testes técnicos (desempenho, estabilidade) e empíricos (jogabilidade e clareza de feedback), com registro e análise de dados; e
- (vi) Documentação dos resultados, limitações e perspectivas de continuidade.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está organizado em seis capítulos, distribuídos de forma a refletir a progressão metodológica e conceitual do projeto. O Capítulo 1 apresenta a introdução ao tema, a delimitação do problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa, a metodologia adotada e a organização geral do documento. O Capítulo 2 constitui o referencial teórico, reunindo fundamentos sobre *game design*, especificidades do gênero *tower defense*, aspectos técnicos da Unreal Engine 5 e elementos histórico-visuais relacionados à Roma Antiga. O Capítulo 3 descreve os métodos, processos e ferramentas empregados ao longo do desenvolvimento, incluindo o *pipeline* de produção, os critérios de projeto e a estrutura técnica do protótipo. O Capítulo 4 detalha o processo de implementação do jogo, abordando as decisões de *level design*, as mecânicas centrais, a construção da interface do usuário e as soluções adotadas em cada fase do desenvolvimento. O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos, incluindo análises de desempenho e jogabilidade, bem como as limitações identificadas durante a avaliação. Por fim, o Capítulo 6 reúne as considerações finais do trabalho e propõe encaminhamentos para pesquisas e aprimoramentos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo tem como objetivo apresentar os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento do projeto *O Último Praesidium*, oferecendo subsídios conceituais e técnicos que orientam as decisões de projeto adotadas. São discutidos, de forma articulada, os principais elementos do gênero *tower defense*, incluindo suas estruturas mecânicas, estratégias de balanceamento e dinâmicas de progressão. Em seguida, aborda-se o design centrado no jogador, com ênfase na legibilidade da interface e na experiência interativa proporcionada pelo sistema de jogo. Também são explorados os aspectos técnicos relacionados à utilização da Unreal Engine 5, com destaque para sua arquitetura, recursos gráficos e integração com práticas contemporâneas de desenvolvimento. Por fim, discute-se a ambientação histórico-visual baseada na Roma Antiga, considerando seu papel na construção da imersão estética e na mediação cultural proporcionada pela experiência lúdica. Esses referenciais fornecem o conhecimento necessário para a compreensão das escolhas metodológicas e técnicas que fundamentam a execução e a documentação do projeto, conforme descritas nos capítulos seguintes.

2.1 GÊNERO *TOWER DEFENSE*: FUNDAMENTOS DE DESIGN E ARQUITETURA

O gênero *tower defense* (TD) configura-se como uma modalidade de jogo estratégico centrado na defesa de um ponto ou trajetória contra sucessivas ondas de inimigos (Figura 1). Sua estrutura de jogabilidade é orientada por elementos como o planejamento espacial, especialmente no uso de trajetos e *choke points*, a alocação e o gerenciamento de recursos, e o escalonamento progressivo da dificuldade. Conforme Katie Salen e Eric Zimmerman (2004), em jogos bem-projetados emerge um ciclo de ações do jogador seguido por retorno do sistema, reflexão e ajustes, um loop essencial de aprendizagem e domínio de mecânicas (Salen & Zimmerman, 2004).

A literatura técnica especializada descreve, para jogos do tipo TD, padrões arquiteturais recorrentes no desenvolvimento, incluindo o uso de descritores parametrizados de ondas, que organizam variáveis como tipo,

quantidade e cadência de inimigos, bem como pontos de Spawn, e catalogação de unidades com atributos específicos (velocidade, resistência, dano, imunidades). Essas estruturas operam como elementos de controle para a curva de dificuldade e são fundamentais para garantir a previsibilidade suficiente à formulação de estratégias, sem comprometer o desafio e a variabilidade tática da experiência.

Estudos recentes em *game AI* e *procedural content generation* têm explorado abordagens baseadas em algoritmos evolutivos para a geração automatizada de sequências de inimigos e curvas de dificuldade em jogos do tipo tower defense. Trabalhos como o de Kraner, Fister Jr. e Brezočnik (2021), por exemplo, investigam o uso de algoritmos genéticos para criar ondas personalizadas a partir de parâmetros ajustáveis, permitindo controlar o ritmo, a intensidade e a progressão de desafio de forma reproduzível e escalável. Esse tipo de abordagem possibilita manter uma trajetória de dificuldade coerente, ao mesmo tempo em que preserva a previsibilidade mínima necessária à tomada de decisão informada. Nesse contexto, o uso de pipelines modulares e arquivos de configuração parametrizáveis tem se mostrado eficaz para garantir maior controle de balanceamento e adaptabilidade do sistema de jogo.

Figura 1 - Exemplo de jogo do gênero Tower Defense com perspectiva lateral, exibindo lanes de ataque, leitura clara de unidades e HUD informativo.



Fonte: PocketGamer, Harry Slater (2012)

2.2 DIFICULDADE DINÂMICA E PROGRESSÃO (DDA)

O ajuste dinâmico de dificuldade (*Dynamic Difficulty Adjustment* – DDA) refere-se a um conjunto de técnicas utilizadas para adaptar, em tempo real ou em ciclos específicos, o nível de desafio de um jogo com base no desempenho, ritmo de progresso ou estado atual do jogador. Seu objetivo é mantê-lo em uma zona ideal de engajamento, evitando tanto o tédio — decorrente de desafios triviais — quanto a frustração — provocada por obstáculos excessivamente difíceis — como discute Hunicke (2005), em seus estudos sobre balanceamento adaptativo e experiência do usuário.

No gênero *tower defense*, o DDA costuma ser operacionalizado por meio de ajustes em parâmetros críticos do sistema de jogo, tais como pontos de vida, velocidade e cadência de ataque dos inimigos, além de alterações na economia interna, como custos de construção e entre outros (Figura 2). Abordagens mais sofisticadas podem envolver a reparametrização dinâmica do sistema gerador de ondas, conforme a performance do jogador, como observado em estudos aplicados ao gênero (Sutoyo, 2015), que investigam técnicas de adaptação para manter a curva de desafio coerente e responsiva.

Modelos recentes de adaptação em jogos também exploram mecanismos que integram indicadores de desempenho com estimativas do estado cognitivo e emocional do jogador, buscando ajustar a dificuldade de maneira mais precisa e contextualizada. Embora tais métodos avancem para além das práticas mais tradicionais, seus princípios contribuem para fundamentar a compreensão contemporânea de balanceamento dinâmico e apontam para caminhos promissores no desenvolvimento de protótipos que demandam progressão ajustável e sistemas de desafio responsivos.

Figura 2 - Um jogo com sistema de ondas sem otimização (à esquerda) e com otimização (à direita).



Fonte: Vid Kraner, Iztok Fister Jr, Lucija Brezočnik (2021)

2.3 LEGIBILIDADE (*READABILITY*), *GAME FEEL* E TELEMETRIA MÍNIMA

No contexto de jogos do tipo *tower defense*, a legibilidade — ou *readability* — constitui um requisito central para garantir que o jogador compreenda rapidamente os elementos críticos do sistema, tais como trajetos de movimentação inimiga, prioridades de alvo, classes de unidades adversárias e efeitos ativos no campo de batalha. A clareza perceptiva desses elementos está diretamente relacionada à eficácia da tomada de decisão estratégica, sobretudo em situações de alta carga cognitiva. Boas práticas de design visual, conforme discutida por Schell (2008), recomenda o uso de codificações gráficas consistentes, feedbacks auditivo-visuais sincronizados e cadência rítmica controlada, de modo a criar uma experiência intuitiva e responsiva — frequentemente descrita como *game feel*.

A interface do usuário (UI) e o *heads-up display* (HUD) devem contribuir ativamente para essa legibilidade, enfatizando informações sobre economia interna, riscos imediatos e progresso das ondas, organizadas em uma hierarquia visual que reduza ambiguidades e favoreça a leitura rápida. Tais princípios alinham-se ao paradigma de design centrado no jogador e dialogam com estruturas iterativas de ajuste discutidas na seção sobre Dificuldade Dinâmica Adaptativa (DDA).

Para fins de avaliação objetiva em protótipos acadêmicos, recomenda-se a instrumentação mínima por meio de telemetria, utilizando métricas como tempo até a compreensão dos objetivos básicos, taxa de vitória nas primeiras ondas e indicadores de performance técnica — por exemplo, *frame time* médio em CPU e GPU. Tais métricas permitem testes exploratórios curtos, estruturados em sessões orientadas a tarefas específicas e apoiados por checklists de usabilidade. A coleta sistemática desses dados possibilita ajustes baseados em evidências, contribuindo para um ciclo de desenvolvimento mais robusto e sensível ao comportamento real dos usuários.

2.4 REFERENCIAIS HISTÓRICOS PARA AMBIENTAÇÃO ROMANO-ANTIGA

Para um recorte visual coerente, destacam-se três eixos:

- (i) arquitetura militar (fortificações, *castra*),
- (ii) equipamento legionário (com ênfase em capacetes/galeae pertinentes ao período)
- (iii) infraestrutura viária (estradas e elementos de entorno).

Fortificações e *castra*. A historiografia descreve desde acampamentos temporários até fortalezas permanentes, com padronizações de traçado que evoluem ao longo dos séculos (e.g., fortificações legionárias, *castra stativa* e variações regionais). Esses elementos orientam *layout* de mapas TD (portões, muralhas, torres de observação, vias internas).

Equipamento legionário (galea). Para ambientação no Alto Império, o capacete do tipo Imperial Gallic/Italic e suas variantes é adequado, com bochecheiras, guarda-nuca e, em contextos de oficialidade, crista transversal para centuriões; trata-se de marcador visual forte para *readability* de classes/unidades.

Infraestrutura viária. Estradas romanas apresentavam camadas estruturais (agger, drenagem) e forte linearidade, compondo cenários verossímeis às bordas de fortes (*castra*), úteis como eixos de progressão de ondas. Fontes técnicas e de divulgação científica convergem quanto à estratigrafia típica e ao papel de pontes de arco e aterros.

Observação: a curadoria visual adotará esses referenciais como inspiração contextual — não como reconstrução arqueológica exata — visando legibilidade e coerência estilística do jogo.

2.5 RENDERIZAÇÃO EM TEMPO REAL E FERRAMENTAS DA UE5

A Unreal Engine 5 (UE5) disponibiliza um conjunto de sistemas avançados que impactam diretamente o *pipeline* técnico e a viabilidade de desempenho de protótipos em tempo real, especialmente em projetos que demandam ambientes detalhados e alta densidade de eventos simultâneos, como é o caso de jogos do gênero *tower defense*. A seguir, destacam-se os

principais recursos tecnológicos da UE5 empregados neste projeto e suas implicações para o desenvolvimento de um *vertical slice* funcional.

World Partition e Data Layers são mecanismos fundamentais para a organização e otimização de mundos virtuais. O sistema World Partition substitui o particionamento manual tradicional por uma malha automatizada de células, com carregamento dinâmico baseado em distância (*distance-based streaming*), o que reduz significativamente o consumo de memória e simplifica a gestão espacial de níveis extensos. Complementarmente, os Data Layers permitem segmentar atores por contexto de uso (edição ou execução), viabilizando múltiplas versões de um mesmo nível e facilitando cenários de *profiling* isolado — por exemplo, testar ondas pesadas sem a presença de arte finalizada.

Nanite, sistema de geometria virtualizada, possibilita a renderização em escala de pixel com níveis de detalhe (LOD) gerados automaticamente, eliminando a necessidade de versões manuais de cada modelo. Seu sistema de *streaming* granular permite o uso de malhas de altíssima densidade poligonal com impacto reduzido na performance, embora o uso em *landscapes* exija atenção a diretrizes específicas, devido a limitações parciais e possíveis aumentos em *draw calls* e complexidade de materiais.

Lumen, sistema de iluminação global e reflexões dinâmicas, oferece uma alternativa moderna aos tradicionais *light bakes*, permitindo iteração rápida com iluminação em tempo real. Suporta múltiplas técnicas de traçado (como *screen space*, *software ray tracing* e *hardware ray tracing* com Signed Distance Fields), sendo a escolha entre elas dependente da capacidade da GPU alvo, dado que implicam variações consideráveis em qualidade visual e custo computacional.

No escopo de um protótipo *tower defense*, essas tecnologias apresentam vantagens específicas: a combinação entre World Partition e Data Layers favorece a construção de cenários modulares e reutilizáveis, otimizando testes de ondas com diferentes variações de mapa; o uso de Nanite reduz a sobrecarga na criação de LODs manuais para *assets hero*; e Lumen acelera o processo inicial de aplicação artística (*art pass*), proporcionando resultados visuais consistentes com menor tempo de iteração. Ainda assim, para garantir a estabilidade do desempenho, recomenda-se o estabelecimento de um

orçamento técnico explícito — incluindo métricas como número de triângulos visíveis, instruções por pixel, custo de materiais e quantidade de luzes móveis —, bem como a realização de *profiling* recorrente, com foco nas estatísticas de *frame time* da CPU e GPU.

3 MÉTODOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza exploratória e experimental, voltada à concepção e implementação de um protótipo jogável. A pesquisa aplicada tem como finalidade a produção de conhecimento direcionado à solução de problemas práticos, enquanto o caráter exploratório permite examinar fenômenos ainda pouco sistematizados no cruzamento entre game design, ambientação histórica e desempenho técnico. O aspecto experimental se manifesta especialmente na etapa de implementação e validação, em que são observados o comportamento do sistema interativo e os efeitos das decisões de projeto sobre a jogabilidade, a legibilidade e a performance geral do protótipo.

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA

A metodologia adotada baseia-se em uma combinação de princípios de desenvolvimento incremental e iterativo, inspirada em práticas ágeis oriundas do desenvolvimento de software. O processo foi dividido em ciclos curtos de produção (*sprints*), nos quais as fases de planejamento, implementação, teste e revisão ocorrem de forma contínua e progressiva. Essa abordagem favorece a identificação precoce de falhas, o refinamento gradativo das funcionalidades e a adequação dinâmica do escopo às limitações técnicas, temporais e operacionais do projeto.

A estrutura metodológica foi organizada em três eixos complementares:

- (i) Eixo conceitual: realização de levantamento bibliográfico sobre *game design*, características do gênero *tower defense* e elementos históricos da Roma Antiga com potencial para ambientação estética e narrativa;
- (ii) Eixo técnico: desenvolvimento do protótipo utilizando o motor Unreal Engine 5 (UE5), com foco na aplicação de recursos como *Blueprints*, *World Partition*, *Data Layers*, além de técnicas de renderização e otimização por meio do Nanite e do Lumen;
- (iii) Eixo avaliativo: aplicação de testes exploratórios e coleta de métricas simples de desempenho e usabilidade (FPS médio, tempo de compreensão do objetivo e estabilidade da sessão).

3.2 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO

O processo de desenvolvimento do protótipo foi estruturado em seis fases principais, dispostas em ordem sequencial, porém com margens para iteração entre elas:

Planejamento e concepção: delimitação do escopo inicial, definição das mecânicas centrais e seleção dos elementos histórico-visuais que orientariam a ambientação.

Modelagem conceitual e prototipagem: criação de modelos e *assets* tridimensionais iniciais, seguidos da prototipação do portão, inimigos e estruturas fundamentais à jogabilidade.

Implementação do núcleo de jogabilidade: desenvolvimento do sistema de ondas, condições de vitória e derrota, bem como os elementos de interface gráfica (*HUD*).

Construção do cenário e integração artística: elaboração do mapa base com referências visuais inspiradas na Roma Antiga, aplicação de materiais e iluminação, e ajustes de *level design* para garantir coerência estética e funcional.

Otimização e *profiling*: análise de desempenho em hardware de especificação intermediária, com o uso das ferramentas Stat Unit e GPU Visualizer, nativas da UE5, para avaliação detalhada do tempo de quadro (*frame time*) em CPU e GPU.

Testes exploratórios e ajustes finais: aplicação de sessões de teste voltadas à verificação de estabilidade, legibilidade dos elementos visuais e balanceamento inicial, seguidas de ajustes pontuais baseados em feedback e análise de métricas.

3.3 FERRAMENTAS E RECURSOS UTILIZADOS

O desenvolvimento do protótipo foi realizado na plataforma Unreal Engine 5, com uso predominante da linguagem visual Blueprint, utilizada para a implementação da lógica principal de jogo. As ferramentas e recursos empregados foram selecionados com base na relação entre capacidade

técnica, custo, curva de aprendizado e compatibilidade com o escopo acadêmico da pesquisa. Dentre os principais, destacam-se:

- World Partition e Data Layers, empregados para gerenciamento eficiente do mundo virtual e otimização do carregamento de elementos em tempo de execução;
- Nanite e Lumen, utilizados respectivamente para renderização de geometrias detalhadas e iluminação global dinâmica, reduzindo o tempo de iteração visual;
- Blender 3D, empregado para modelagem, *rigging* e texturização de personagens e estruturas do jogo;
- GitHub, utilizado para controle de versão e gerenciamento colaborativo do projeto;
- Configuração de hardware de testes: CPU AMD Ryzen 5 3600, GPU NVIDIA RTX 2060, e 16 GB de memória RAM, representando um perfil intermediário para análise de desempenho realista.

Esses recursos permitiram a construção de um ambiente de desenvolvimento tecnicamente viável, com capacidade de suportar ciclos iterativos de prototipagem, testes e otimização dentro dos limites operacionais de um projeto acadêmico.

3.4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A análise de desempenho e jogabilidade será conduzida após a conclusão da fase de implementação. Os principais critérios previstos incluem:

Desempenho: média mínima de 30 FPS estáveis durante a execução do protótipo;

Usabilidade: clareza das informações em tela, compreensão dos objetivos em até 2 minutos;

Estabilidade: ausência de falhas críticas durante o teste;

Balanceamento: progressão coerente de dificuldade e dano entre as ondas.

Esses critérios servirão como indicadores para validar a viabilidade técnica e a qualidade de experiência do protótipo *O Último Praesidium*.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

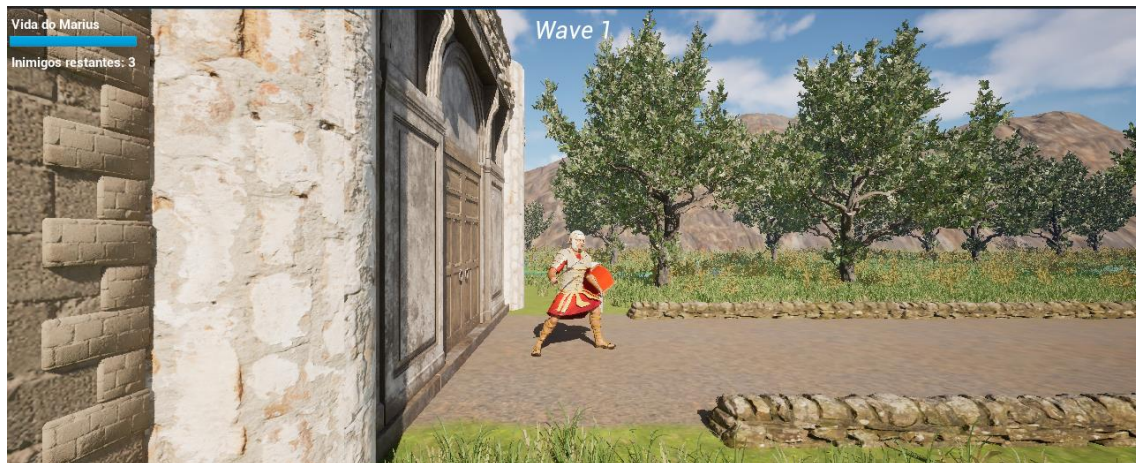
O presente capítulo descreve o processo de desenvolvimento do protótipo *O Último Praesidium*, detalhando as etapas de concepção, implementação técnica e validação do sistema interativo. Com base na metodologia incremental adotada, são apresentados o escopo funcional estabelecido, as estratégias de arquitetura utilizadas na Unreal Engine 5 e os principais desafios enfrentados ao longo da produção. Também são discutidos os testes exploratórios aplicados para aferir o desempenho e a jogabilidade do protótipo, com base em métricas objetivas e observações empíricas. O capítulo visa demonstrar como as decisões de design, técnicas e estruturais se articularam para dar forma a um *vertical slice* funcional e representativo da proposta central do jogo.

4.1 ESCOPO

O projeto *O Último Praesidium* foi concebido como um protótipo funcional do gênero *tower defense*, com perspectiva lateral (*side-scroll*) e ambientação inspirada na Roma Antiga (Figura 3). O objetivo principal foi desenvolver um *vertical slice* — isto é, um recorte representativo e jogável do sistema — que demonstrasse as principais funcionalidades pretendidas: movimentação e combate do personagem principal, IA inimiga, sistema de ondas e HUD integrado. A proposta buscou equilibrar complexidade técnica e viabilidade prática, priorizando coerência de jogabilidade, legibilidade visual e desempenho estável, dentro das limitações temporais e computacionais de um Trabalho de Conclusão de Curso.

Diferentemente de jogos *tower defense* convencionais, baseados em torres fixas e visão aérea, o projeto adota uma perspectiva lateral, aproximando-se estruturalmente de títulos como *Samurai vs Zombies Defense*, porém com uma identidade estética e temática ancorada em elementos da cultura romana. Essa escolha permite combinar estratégia posicional, ação direta e ambientação histórica, conferindo ao protótipo um caráter híbrido e diferenciado dentro do gênero.

Figura 3 - Visão geral do protótipo em perspectiva lateral, ilustrando a proposta central do gênero tower defense adotado no projeto.

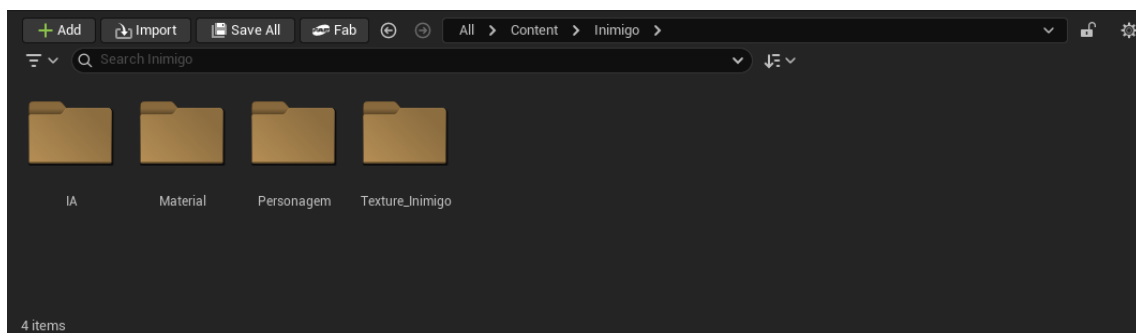


Fonte: Autor

4.2 ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO DO JOGO

A implementação técnica do protótipo foi realizada integralmente na Unreal Engine 5, utilizando a linguagem visual Blueprint para estruturação da lógica central. A arquitetura do jogo foi organizada em torno de três componentes principais: o protagonista (jogador), os inimigos com IA própria e o sistema de ondas (waves) (Figura 4). Cada módulo foi concebido de forma modular, permitindo testes isolados e expansão progressiva.

Figura 4 - Exemplo da estrutura das pastas do projeto nesse caso sendo sobre o Inimigo



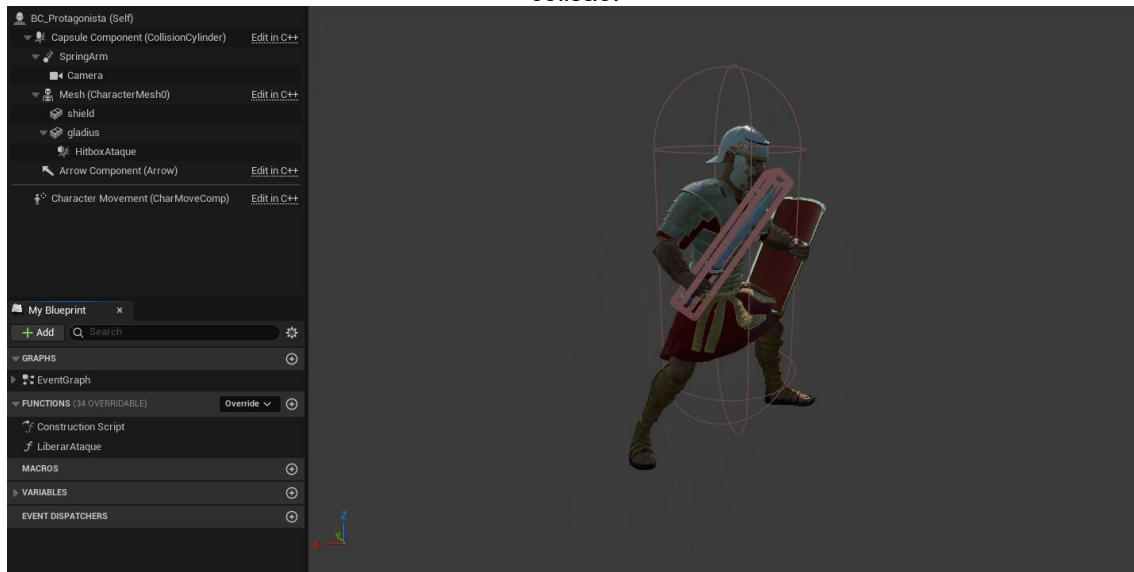
Fonte: Autor

O protagonista, representado por um centurião romano, possui movimentação lateral (teclas A/D) como representado na figura 5, com rotação dinâmica do corpo e sistema de combate baseado em hitbox sincronizado com animações. Seu comportamento inclui barra de vida, recebimento de dano e efeitos visuais de feedback em combate.

[illegible]

Sobre o sistema de Hitbox, a lógica consiste em ativar temporariamente uma área de colisão do tipo *box* vinculada à arma (gládio) durante os quadros específicos do golpe, definidos por meio de *AnimNotifies*. Quando a hitbox é ativada, ela verifica sobreposições com atores inimigos presentes no alcance, aplicando dano apenas no intervalo correto da animação, evitando registros indevidos fora do momento de impacto. Esse método garante precisão no feedback do ataque, reduz falsos positivos e preserva a coerência entre animação, colisão e resposta do sistema de combate (Figura 6).

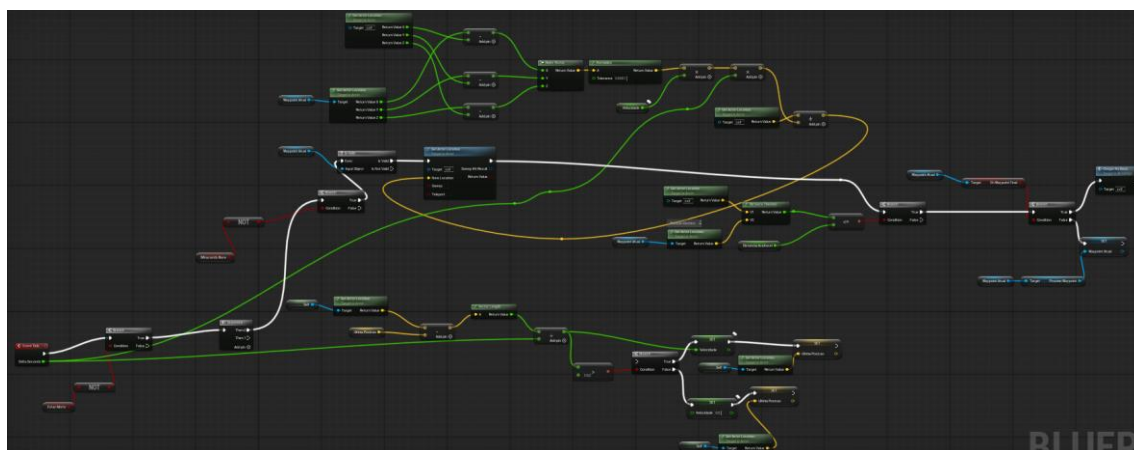
Figura 6 - Blueprint do sistema de hitbox do protagonista, mostrando a ativação da área de colisão.



Fonte: Autor

Os inimigos operam com uma máquina de estados simples que alterna entre andar, detectar o jogador, atacar e morrer (Figura 7). Utiliza-se um sistema leve de navegação por waypoints, sem uso de NavMesh, garantindo desempenho mesmo com múltiplas instâncias simultâneas. A aplicação de dano é feita por eventos *AnimNotify*, com *overlap* de colisão (sphere) para alcance de ataque.

Figura 7 - Sistema que controla toda a parte de movimentação por Waypoints

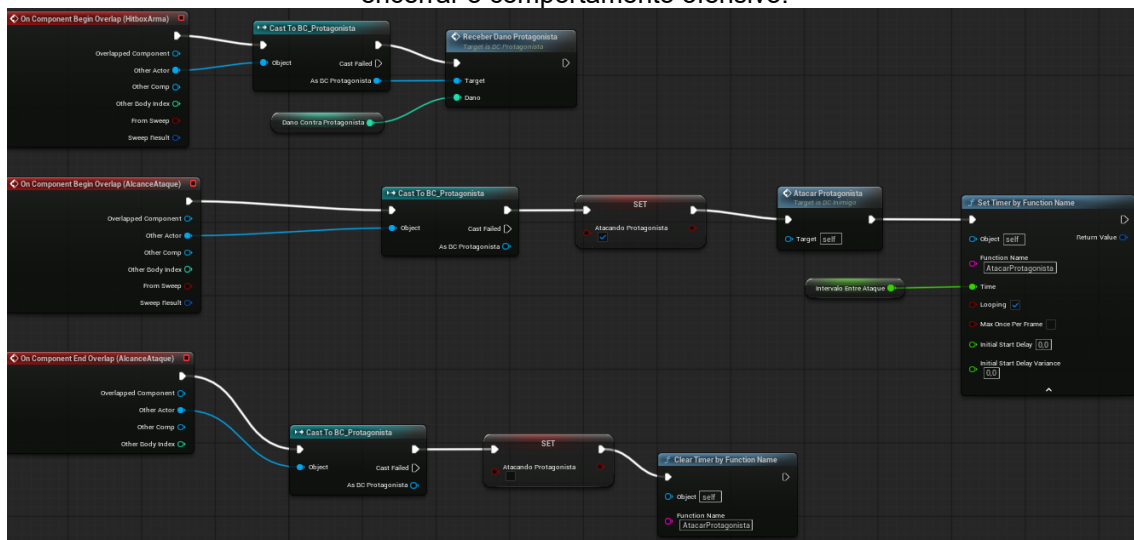


Fonte: Autor

Para garantir que o inimigo pudesse detectar e atacar o protagonista de forma consistente, foi implementado um sistema de colisão baseado em duas áreas distintas (Figura 8): uma hitbox de arma, responsável por registrar o dano no momento do golpe, e uma esfera de alcance, que determina quando o protagonista entra na zona de ataque. A lógica combina eventos de

sobreposição (Begin Overlap e End Overlap) com variáveis de controle e timers, permitindo iniciar e interromper sequências de ataque conforme a posição do jogador. Esse mecanismo assegura que o inimigo só execute golpes quando o protagonista estiver realmente dentro do alcance, mantendo o comportamento previsível e coerente com o fluxo de combate.

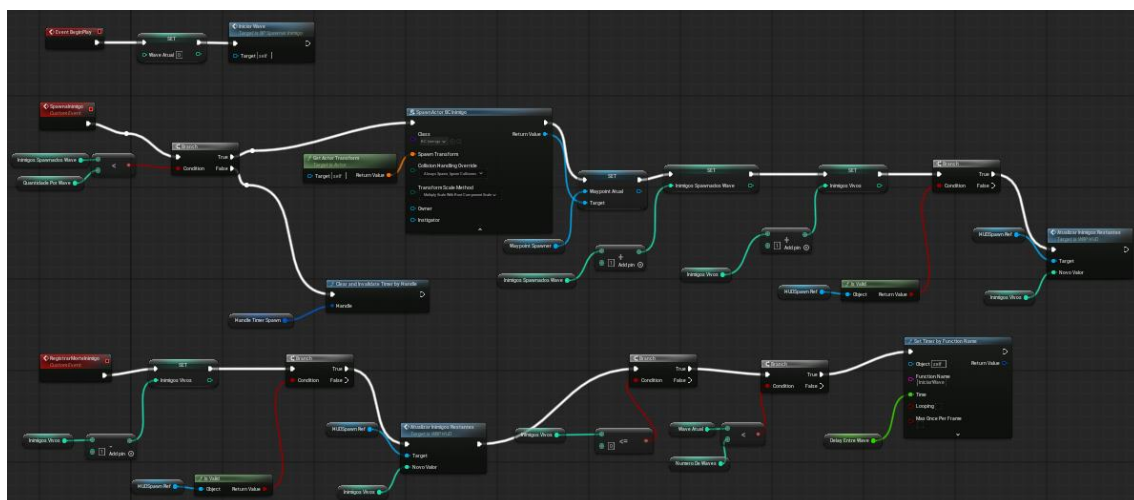
Figura 8 - Lógica de detecção e ataque do inimigo, utilizando áreas de colisão para iniciar e encerrar o comportamento ofensivo.



Fonte: Autor

O sistema de ondas é baseado em um spawner dinâmico (Figura 9), configurável em quantidade de inimigos, cadência de surgimento e número máximo simultâneo. Cada nova onda é iniciada automaticamente ao término da anterior, com exibição da progressão no HUD.

Figura 9 - Implementação do Spawner, mostrando a lógica de criação das ondas, intervalos de surgimento e limite de inimigos ativos.



Fonte: Autor

Do ponto de vista visual e estrutural, o projeto faz uso das tecnologias mais recentes da UE5:

- World Partition e Data Layers foram empregados para modularização do nível, permitindo testes isolados de seções específicas do mapa e controle do carregamento dinâmico.
- Nanite foi utilizado para reduzir a necessidade de LODs manuais, permitindo uso de *assets* detalhados sem perda significativa de desempenho (Figura 10).
- Lumen forneceu iluminação global dinâmica, eliminando a necessidade de *bakes* e permitindo iteração rápida durante a fase artística.

Todas as funcionalidades foram implementadas em *Blueprint Classes* específicas, como *BC_Protagonista*, *BC_Inimigo*, *Spawner* e *Animation Blueprints*, garantindo organização e reusabilidade do código visual.

Figura 10 - Iluminação global dinâmica via Lumen aplicada ao cenário do protótipo.



Fonte: Autor

4.3 TESTES E OS CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO

Para validar a estabilidade e a funcionalidade do protótipo, foram conduzidos testes exploratórios em hardware intermediário (CPU Ryzen 5 3600, GPU RTX 2060, 16 GB RAM). Os critérios de avaliação consideraram tanto aspectos técnicos quanto perceptivos, com foco em três dimensões:

- Desempenho técnico, avaliado por meio das ferramentas *Stat Unit* e *GPU Visualizer*, com foco no *frame time* médio da CPU/GPU (Figura 11);

- Legibilidade e experiência do jogador, estimada por tempo médio até compreensão do objetivo, clareza do HUD e reatividade dos feedbacks visuais;
- Estabilidade funcional, verificada em sessões contínuas com múltiplas ondas de inimigos, sem ocorrência de falhas críticas.

Figura 11 - Captura do comando stat unit, utilizada para avaliar o tempo de frame e a carga da CPU e GPU durante a execução do protótipo.



Fonte: Autor

Para avaliar o custo gráfico do protótipo e identificar possíveis gargalos de renderização, foi utilizado o GPU Visualizer, ferramenta interna da Unreal Engine 5 que apresenta a decomposição dos passes executados pela GPU em cada frame (Figura 12). Esse diagnóstico permitiu verificar o impacto de sistemas como Lumen, Nanite e pós-processamento no desempenho geral.

Figura 12 - Análise dos passes gráficos realizada com o GPU Visualizer, incluindo custos de Nanite, Lumen, sombras, BasePass e pós-processamento.



Fonte: Autor

As métricas coletadas serviram como base para ajustes incrementais no posicionamento de elementos, balanceamento de cadência das ondas e refinamento da resposta dos controles. A metodologia de avaliação foi integrada ao modelo iterativo de desenvolvimento, permitindo ciclos rápidos de correção e melhoria.

5 APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

Este capítulo tem como objetivo apresentar o estado atual do protótipo *O Último Praesidium*, destacando suas funcionalidades centrais, arquitetura de sistemas e resultados obtidos durante o processo de desenvolvimento. A seção inicial descreve os principais componentes jogáveis implementados, como o protagonista, os inimigos com inteligência artificial, o sistema de ondas e a interface do usuário (HUD). Em seguida, são analisados os resultados obtidos a partir da integração desses elementos, com foco na funcionalidade geral, consistência visual, estabilidade e coerência entre as partes. A apresentação do protótipo busca evidenciar a viabilidade técnica e conceitual da proposta, bem como seu alinhamento com os objetivos definidos na etapa inicial do projeto.

5.1 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

O protótipo *O Último Praesidium*, em seu estado atual, apresenta um sistema jogável coeso, com integração funcional entre protagonista, inimigos, cenário e HUD (Figura 13). As principais funcionalidades implementadas incluem:

- Personagem principal totalmente controlável, com movimentação lateral, rotação dinâmica e sistema de combate com hitbox e feedback visual;
- IA inimiga funcional, com máquina de estados, movimentação por waypoints e ataque orientado por colisão e animações;
- Sistema completo de ondas, com spawner configurável, contador de inimigos vivos, progressão automática e exibição no HUD;
- HUD responsivo e funcional, exibindo barra de vida do jogador, número de inimigos restantes, identificação da wave atual e mensagens de status;
- Ambiente visual consistente, com mapa otimizado, iluminação em tempo real via Lumen e uso de *assets* detalhados com Nanite;
- Estabilidade geral, com sessões jogáveis contínuas e desempenho satisfatório em hardware de médio porte.

Todas as mecânicas foram testadas em conjunto para assegurar que o *vertical slice* representasse fielmente a experiência central do jogo pretendido, com atenção especial à clareza da informação, reatividade dos controles e ritmo de progressão.

Figura 13 - Cena de como o jogo roda exibindo o protagonista, inimigos, HUD e cenário durante a Wave 1.



Fonte: Autor

5.2 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos até o momento demonstram a viabilidade técnica e conceitual da proposta, confirmando que os objetivos estabelecidos para o protótipo foram atingidos de forma satisfatória. Destacam-se os seguintes pontos:

- Implementação completa de um loop jogável funcional, com integração entre movimentação, combate, IA e sistema de ondas;
- Uso eficaz das tecnologias da Unreal Engine 5 para otimização de desempenho e agilidade no desenvolvimento visual;
- Estrutura de código modular e organizada, com potencial de expansão para novas mecânicas, inimigos e modos de jogo;
- Representação visual consistente com o tema histórico proposto, contribuindo para a imersão do jogador e distinção estética do projeto.

Adicionalmente, o protótipo serviu como prova de conceito para a aplicação de metodologias ágeis e telemetria básica em um contexto acadêmico, oferecendo um modelo replicável para trabalhos futuros que envolvam o desenvolvimento de jogos digitais com foco estratégico e narrativo.

6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do protótipo *O Último Praesidium* demonstrou a viabilidade técnica e conceitual de um jogo digital do gênero *tower defense* com perspectiva lateral, ambientado na Roma Antiga, atendendo aos objetivos propostos no início deste Trabalho de Conclusão de Curso. O projeto alcançou sua finalidade principal ao entregar um *vertical slice* funcional e representativo, integrando os sistemas de movimentação e combate do protagonista, inteligência artificial dos inimigos, lógica de ondas progressivas e interface responsiva, compondo um ciclo jogável coeso e tecnicamente estável.

A adoção da Unreal Engine 5, com implementação integral por meio de Blueprints, evidenciou a aplicabilidade prática de recursos contemporâneos de desenvolvimento, como World Partition, Data Layers, Nanite e Lumen. Esses componentes contribuíram diretamente para a otimização do cenário, a agilidade no processo artístico e a manutenção da performance em hardware de especificação intermediária. Os testes realizados indicaram bom desempenho, legibilidade satisfatória e integração funcional consistente entre os módulos principais, confirmando a eficácia das estratégias adotadas ao longo do desenvolvimento.

Embora os resultados obtidos tenham sido positivos, o projeto apresentou algumas limitações inerentes ao escopo de um *vertical slice*. A restrição de funcionalidades, necessária para assegurar foco e viabilidade no contexto de um TCC, impossibilitou a inclusão de elementos mais complexos, como múltiplos tipos de inimigos, habilidades avançadas do protagonista, sistemas narrativos aprofundados, telas de menu complexas e progressão de jogo. Tais aspectos, contudo, configuram oportunidades concretas para continuidade e expansão do projeto.

Dessa forma, *O Último Praesidium* estabelece uma base técnica e conceitual sólida para futuros desdobramentos. Entre os caminhos possíveis destacam-se: a introdução de novas mecânicas estratégicas, a ampliação da árvore comportamental da IA, o aprimoramento das animações e efeitos visuais, o desenvolvimento de fases adicionais e a aplicação de técnicas de dificuldade adaptativa. Conclui-se, portanto, que o projeto não apenas cumpriu

seus objetivos acadêmicos como também contribuiu de forma significativa para o domínio prático de tecnologias modernas de desenvolvimento de jogos digitais, consolidando-se como uma experiência relevante no estudo aplicado do gênero *tower defense*.

REFERÊNCIAS

CHAGAS, E. Discutindo Literatura de Jogos: Homo Ludens, de Johan Huizinga. Disponível em: <<https://enchochagas.medium.com/discutindo-literatura-de-jogos-homo-ludens-de-johan-huizinga-bb16d5c29a74>>.

EPIC GAMES. *Unreal Engine Documentation*. Disponível em: <https://docs.unrealengine.com/>. Acesso em: 10 nov. 2025.

FRASCA, Gonzalo. Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology. In: WOLF, Mark J. P.; PERRON, Bernard (Ed.). *The Video Game Theory Reader*. New York: Routledge, 2003. p. 221–235.

HUNICKE, Robin. The Case for Dynamic Difficulty Adjustment in Games. In: *Proceedings of the 2005 ACM SIGCHI International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology – ACE '05*. New York: ACM Press, 2005. p. 429–433. DOI: <https://doi.org/10.1145/1178477.1178573>.

KARABEGOVIĆ, Isak (Ed.). *New Technologies, Development and Application IV*. Cham: Springer, 2021. (Lecture Notes in Networks and Systems, v. 233).

KRANER, Vid; FISTER JR., Iztok; BREZOČNIK, Lucija. Procedural Content Generation of Custom Tower Defense Game Using Genetic Algorithms. In: KARABEGOVIĆ, Isak (Ed.). *New Technologies, Development and Application IV*. Cham: Springer, 2021. p. 661–671. (Lecture Notes in Networks and Systems, v. 233). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-75275-0_54.

SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. Cambridge: MIT Press, 2004.

SHELL, Jesse. *The Art of Game Design: A Book of Lenses*. CRC Press, 2008.

SUTOYO, Rhio; WINATA, Davies; OLIVIANI, Katherine; SUPRIYADI, Dedy Martadinata. Dynamic Difficulty Adjustment in Tower Defence. *Procedia Computer Science*, v. 59, p. 435–444, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.563>.

ANEXO A – ARQUIVOS DO PROJETO

Este anexo disponibiliza os links públicos para o repositório contendo os arquivos e recursos utilizados no desenvolvimento do protótipo *O Último Praesidium*. O projeto encontra-se hospedado na plataforma GitHub, no perfil do autor, e reúne a estrutura completa do jogo desenvolvido na Unreal Engine 5, incluindo Blueprints, mapas, recursos visuais e demais componentes técnicos.

Repositório do projeto – Unreal Engine 5:

<https://github.com/Raphael-dev2/TCC-Jogo?tab=readme-ov-file#tcc>

O repositório está organizado em módulos correspondentes à arquitetura utilizada no desenvolvimento, incluindo:

- Blueprints: lógica do protagonista, inimigos, sistema de waves, HUD e interações gerais;
- Assets e Materiais: modelos importados, materiais configurados, texturas utilizadas e recursos visuais;
- Mapas e Cenários: nível principal, Data Layers e estruturação do World Partition;
- Interfaces: elementos de HUD, telas de teste e componentes de interface.

Os arquivos disponibilizados constituem integralmente a base técnica do protótipo apresentado neste trabalho e podem ser consultados para fins de verificação, análise acadêmica, continuidade de desenvolvimento em versões futuras.